CORRIGÉ · EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS MPSI

Une identité de modules avec une moyenne

Énoncé

Soient $u, z, z' \in \mathbb{C}$ avec $u^2 = zz'$. Montrer que

$$|z| + |z'| = \left|\frac{z+z'}{2} + u\right| + \left|\frac{z+z'}{2} - u\right|.$$

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- u est une « moyenne géométrique » de z et z'.

Ce qu'on te demande. Établir l'égalité en comparant les carrés.

Corrigé

1. Élever au carré

Avec $s = \frac{z+z'}{2}$: $(|s+u| + |s-u|)^2 = |s+u|^2 + |s-u|^2 + 2|s^2 - u^2|. = 2|s|^2 + 2|u|^2 + 2|s^2 - u^2|$, et pour le produit : $s^2 - u^2 = \frac{(z+z')^2}{4} - zz' = \frac{z^2+2zz'+z'^2-4zz'}{4} = \frac{(z-z')^2}{4}$, donc $|s^2 - u^2| = \frac{|z-z'|^2}{4}$. Enfin $|u|^2 = |u^2| = |zz'| = |z||z'|$.

(On a utilisé l'identité du parallélogramme $|s+u|^2 + |s-u|^2 = 2|s|^2 + 2|u|^2$, et $|s+u||s-u| = |s^2 - u^2|$.)

2. Conclure

D'après l'étape 1 : $(|s+u| + |s-u|)^2 = 2|s|^2 + 2|u|^2 + 2|s^2 - u^2|$, avec $s^2 - u^2 = \frac{(z-z')^2}{4}$, donc $|s^2 - u^2| = \frac{|z-z'|^2}{4}$, et $|u|^2 = |zz'| = |z||z'|$.

Avec $|s|^2 = \frac{|z+z'|^2}{4}$:

$$(|s+u| + |s-u|)^2 = \frac{|z+z'|^2 + |z-z'|^2}{2} + 2|z||z'|.$$

Identité du parallélogramme : $|z+z'|^2 + |z-z'|^2 = 2(|z|^2 + |z'|^2)$. On obtient $|z|^2 + |z'|^2 + 2|z||z'| = (|z| + |z'|)^2$. Les deux membres étant positifs, on prend la racine :

$$|z| + |z'| = |s+u| + |s-u|.$$

Exemple : $z = 1$, $z' = 9$, $u = 3$ ($u^2 = 9 = zz'$), $s = 5$: $|5+3| + |5-3| = 10 = 1 + 9$.

Le piège

Développer $|s+u|$ sans carré : il faut passer par les carrés de modules.

La méthode

Égalité entre sommes de modules : élever au carré et utiliser l'identité du parallélogramme.

Rappels de cours utilisés

- **Identité du parallélogramme.**

$$\|x+y\|^2+\|x-y\|^2=2(\|x\|^2+\|y\|^2).$$

On l'obtient en développant les deux carrés : les doubles produits $\pm 2(x|y)$ se compensent.